

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

GeoTrack Cikelet - GCP/ICP Monitoring & Documentation System

Nama Produk	GeoTrack Cikelet App	Status Dokumen	Draft - Proproposal Pengembangan
Target Pengguna	Project Manager, Surveyor, Client Validator	Karakteristik Utama	Dinamis, Multi-Level User, Geotagged Form

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Dalam proyek pengukuran 200 titik GCP/ICP menggunakan metode GNSS Statis di wilayah Cikelet, Garut Selatan, kendala utama di lapangan adalah validasi kondisi rill dan koordinasi tim. Untuk memastikan data yang diambil valid (bebas dari halangan tajuk pohon ekstrem/canopy) dan meminimalkan risiko *Float* saat data diproses di studio, diperlukan sebuah sistem aplikasi berbasis web/mobile terpusat.

Tujuan Utama Sistem:

- Memantau progres harian pengambilan titik secara *real-time* dan dinamis.
- Menyediakan wadah dokumentasi visual titik pengukuran dari **4 mata arah angin** guna keperluan Quality Control (QC).
- Membatasi hak akses data berdasarkan peran kerja (Multi-level User).

2. HAK AKSES PENGGUNA (MULTI-LEVEL USER MATRIX)

Sistem ini menerapkan konsep *Role-Based Access Control* (RBAC) yang dibagi menjadi tiga level utama:

Fitur / Modul Aplikasi	Super Admin (Project Manager)	Surveyor Lapangan (Field Team)	Client / Company (Viewer)
Dashboard Ringkasan Progres	👁️ Lihat & 🛠️ Edit	👁️ Lihat	👁️ Lihat Hanya Baca
Manajemen Data Titik (Target)	🛠️ Akses Penuh (Create/Delete)	❌ Tidak Bisa	❌ Tidak Bisa
Form Input & Upload Dokumentasi	🛠️ Akses Penuh	🛠️ Akses Penuh (Input Data)	❌ Tidak Bisa
Validasi Status (Approve/Retake)	🛠️ Akses Penuh	❌ Tidak Bisa	❌ Tidak Bisa
Ekspor Data & Download RINEX	🛠️ Akses Penuh	❌ Tidak Bisa	👁️ Lihat & Download

3. FITUR UTAMA & ALUR KERJA DINAMIS

3.1. Siklus Hidup Status Titik Pengukuran

Setiap titik dari total 200 target memiliki status dinamis yang berubah otomatis di database berdasarkan aksi user:

Unassigned ➡ In Progress / Terjadwal ➡ Under Review (Menunggu Validasi PM) ➡ Approved / Retake

3.2. Spesifikasi Form Dokumentasi Titik Lapangan

Form dirancang responsif agar mudah diakses oleh surveyor via *smartphone* langsung di lokasi patok atau premark.

- **Metadata Titik:** Kode Titik (Dropdown dinamis dari DB target), Operator Rover (Otomatis), dan Waktu Mulai/Selesai Sesi.
- **Kondisi Teknis:** Input Tinggi Antena (Numerik ketelitian 3 desimal) dan Pilihan Kondisi Sekitar (Terbuka, Tajuk Ringan, Tajuk Rapat).
- **File Upload:** Unggah Raw Data / RINEX file hasil pengamatan statis.

Komponen Upload Dokumentasi 4 Mata Arah Angin (Wajib):

Sistem menyediakan 4 slot upload gambar wajib yang akan membaca data metadata EXIF (Geotagging & Timestamp) dari kamera asli untuk menghindari kecurangan data.

📷 Slot 1: Foto Menghadap UTARA

Memperlihatkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Utara patok.

📷 Slot 2: Foto Menghadap SELATAN

Memperlihatkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Selatan patok.

📷 Slot 3: Foto Menghadap TIMUR

Memperlihatkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Timur patok.

📷 Slot 4: Foto Menghadap BARAT

Memperlihatkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Barat patok.

Aturan Validasi Sistem: Form tidak dapat dikirim (*submit*) ke server sebelum keempat foto mata arah angin terisi dan file koordinat dasar / file mentah RINEX sukses terunggah.

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **Kemampuan Kerja Offline (Offline Capability):** Karena wilayah Cikelet pedalaman rentan blank spot, aplikasi wajib menerapkan sistem *Local Storage* (PWA). Data disimpan sementara di memori internal hp dan otomatis tersinkronisasi saat mendapat sinyal internet stabil di basecamp/penginapan.
- **Kompresi Gambar Otomatis:** Foto otomatis dikompresi maksimal **1.5 MB per foto** sebelum diunggah ke server tanpa merusak data koordinat EXIF gambar untuk menghemat kuota internet lapangan.

5. STRUKTUR BASIS DATA (SKEMA TABEL UTAMA DINAMIS)

Rancangan skema tabel `points_measurement` untuk menyimpan data survei lapangan secara relasional:

```
CREATE TABLE points_measurement (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  point_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- Contoh: 'GCP-001'
  status ENUM('unassigned', 'progress', 'review', 'approved', 'retake') DEFAULT 'unassigned',
  surveyor_id INT NOT NULL,
  antenna_height FLOAT(5,3) NOT NULL,
  start_time DATETIME NULL,
  end_time DATETIME NULL,
  photo_north_url VARCHAR(255) NULL,
  photo_south_url VARCHAR(255) NULL,
  photo_east_url VARCHAR(255) NULL,
  photo_west_url VARCHAR(255) NULL,
  rinex_file_url VARCHAR(255) NULL,
  pm_notes TEXT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```